

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Informe de Formulación del Proyecto

Marcelo Flores Coloane

Kavon Kermani Órdenes

Seminario de Título

Ingeniería Civil Informática

Agosto 2026

Descripción del tema

La radioterapia externa es un pilar crítico en el tratamiento del cáncer de próstata, donde la precisión en la definición de volúmenes es determinante para maximizar la dosis tumoral y minimizar la toxicidad en los órganos de riesgo (OAR) circundantes, como la vejiga y el recto. Tradicionalmente, el contorno de estas estructuras pélvicas se realiza de forma manual, lo que demanda un alto tiempo operativo e introduce una significativa variabilidad interobservadora.

Si bien los modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) —y en particular las variantes de U-Net han demostrado un gran potencial para automatizar esta segmentación, la literatura reciente evidencia que el rendimiento de estos sistemas no depende únicamente de la arquitectura de la red, sino de manera crítica de todo el pipeline metodológico: estrategias de preprocesamiento, funciones de pérdida, técnicas de optimización y la capacidad de generalización ante la heterogeneidad de las imágenes médicas.

Este seminario de título aborda la mejora de modelos de segmentación profunda para el contorno automático de órganos pélvicos en radioterapia de próstata, investigando y aplicando estrategias arquitectónicas y de optimización reportadas en el estado del arte. El proyecto no se limitará a una comparación superficial de arquitecturas, sino que analizará cómo las decisiones de optimización y configuración experimental impactan la robustez y reproducibilidad del modelo frente a las limitaciones actuales de la literatura.

Definición de objetivos

Investigar, implementar y evaluar estrategias de mejora sobre un modelo base de segmentación profunda para el contorno automático de órganos pélvicos en radioterapia de próstata, incorporando criterios arquitectónicos y de optimización reportados en el estado del arte, con el fin de reducir errores de segmentación y mejorar la robustez del modelo.

Objetivos Específicos

1. Analizar la segmentación de órganos pélvicos para radioterapia mediante Deep Learning, identificando arquitecturas predominantes, estrategias de optimización, métricas de evaluación y limitaciones metodológicas reportadas en la literatura.

2. Seleccionar un conjunto de imágenes médicas públicas y un problema de segmentación específico en radioterapia de próstata, definiendo las estructuras anatómicas a estudiar, la modalidad de imagen y el protocolo experimental base.
3. Implementar un modelo base de segmentación, sustentado en arquitecturas ampliamente utilizadas en la literatura (como U-Net o variantes equivalentes), para establecer una línea base de desempeño cuantitativo.
4. Diseñar e implementar una estrategia de mejora sobre el modelo base, considerando aportes del estado del arte a nivel de arquitectura, preprocesamiento, funciones de pérdida, aumento de datos u optimización del entrenamiento.
5. Evaluar y comparar el desempeño del modelo base y la propuesta mejorada mediante métricas de segmentación estándar, acompañadas de un análisis crítico de robustez, reproducibilidad y limitaciones del enfoque propuesto.

Plan de trabajo tentativo

Fase / Etapa	Semanas	Actividades Principales	Entregables
Fase 1: Estado del Arte y Datos	Semanas 1 - 4	• Revisión exhaustiva de literatura sobre segmentación pélvica. • Adquisición, descarga y análisis exploratorio del <i>dataset</i> público de próstata. • Definición del protocolo de preprocesamiento.	Informe de estado del arte y pipeline de carga y normalización de datos.

Fase 2: Línea Base (Baseline)	Semanas 5 - 8	• Implementación y entrenamiento del modelo base (U-Net). • Definición de la línea base de desempeño utilizando métricas estándar (ej. Índice Dice, Distancia de Hausdorff).	Prototipo del modelo base y métricas iniciales de referencia.
Fase 3: Propuesta de Mejora	Semanas 9 - 12	• Diseño e implementación de las mejoras (ajustes arquitectónicos, funciones de pérdida avanzadas u optimizaciones de entrenamiento). • Reentrenamiento y validación experimental de la propuesta.	Modelo mejorado implementado y comparativos preliminares.
Fase 4: Análisis y Cierre	Semanas 13 - 16	• Análisis crítico de robustez y reproducibilidad. • Redacción del informe final del seminario de título y preparación de la defensa.	Manuscrito del informe final.

Referencias utilizadas

1. Díaz, I., Cabrera-Guerrero, G., & Soto, R. Deep learning for pelvic organ segmentation in radiotherapy: A systematic review. Computers in Biology and Medicine.